# 几何光学

为了光的传播，科学家抽象出了光线这一模型，光线就是光的传播路线。光线这一模型将研究光的运动变成了研究直线与曲线的几何学。几何光学将光束看作由无数光线组成，光的直线传播，反射，折射均属于几何光学的范畴。

几何光学主要包含以下内容： 1.**光的直线传播定律**：光在均匀介质中沿直线传播 2.**光的独立传播定律**：不同光源发出的光在空间交会时互不干扰 3.**光的反射定律**：入射角等于反射角，入射光线，反射光线，法线共面 4.**光的折射定律**：光从一种介质进入另一种介质时，折射角与入射角满足斯涅尔定律 5.**光路可逆性**：光线沿某路径传播时，若方向反转，光仍沿相同路径传播

## 绝对折射率

高中阶段，只研究一种介质为真空的折射情况，此时折射定律为

$$\frac{\sin\theta_{\text{真空}}}{\sin\theta_{\text{介质}}}=n$$

$n$为该介质的折射率，设光在该介质中的速度为$v$，真空光速为$c$

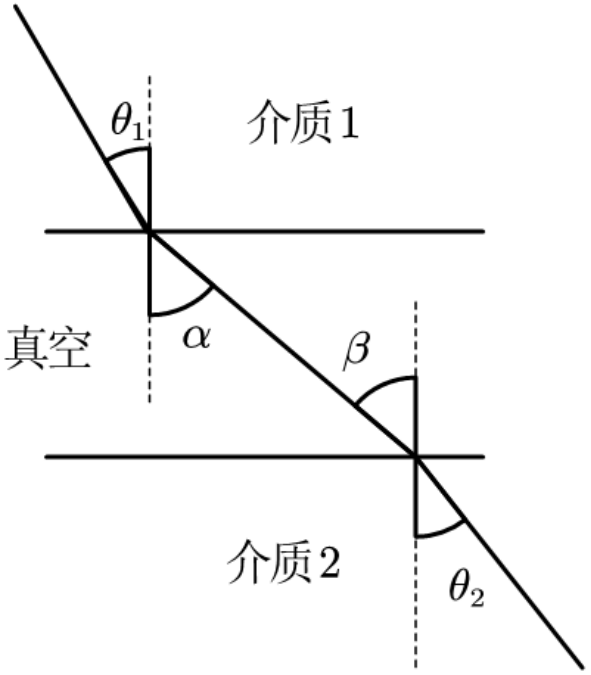
$$n=\frac{c}{v}$$

显然真空的折射率为1

更一般的情况，光可以在两种介质的交界面折射，此时的折射定律为

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}=\frac{n_2}{n_1}$$

可以用如下方式从课内的折射定律导出：




假设两种介质间有一层真空，根据折射定律

$$\begin{cases} \frac{\sin\alpha}{\sin\theta_1} = n_1 \\ \frac{\sin\beta}{\sin\theta_2} = n_2 \\ \alpha = \beta \end{cases}$$

1式和2式做除，即可得到

折射定律也写成另一种更简单的形式

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

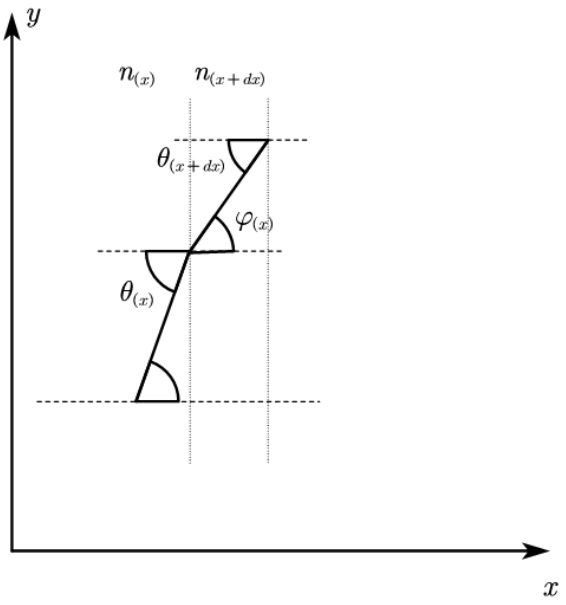
在这种形式下，我们可以清晰的看到折射过程拥有一个不变量：$n\sin\theta$

## 变折射率问题

考虑这样的介质，折射率满足

$$n = \frac{n_0}{1 - \frac{x}{r}}$$

求光路 折射率仅和$x$有关，相同$x$折射率相同，可视为同一种介质，因此法线均与$x$轴平行。将连续变化的介质想象为一层一层的离散介质




根据折射定律

$$n_{(x)}\sin\theta_{(x)} = n_{(x+dx)}\sin\phi_{(x)}$$

根据几何关系，有

$$\phi_{(x)} = \theta_{(x+dx)}$$

因此

$$n_{(x)}\sin\theta_{(x)} = n_{(x+dx)}\sin\theta_{(x+dx)}$$

即

$$n_{(x)}\sin\theta_{(x)} = 常数 = A$$

$\theta_{(x)}$等于光线和$x$轴的夹角，根据导数的几何意义

$$\frac{dy}{dx} = \tan\theta_{(x)}$$

带入

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin\theta}{\sqrt{1-\sin^2\theta}} = \frac{\frac{A}{n_0}(1-\frac{x}{r})}{1-\frac{A^2}{{n_0}^2}(1-\frac{x}{r})^2}$$

移项

$$dy = \frac{\sin\theta}{\sqrt{1-\sin^2\theta}}dx = \frac{\frac{A}{n_0}(1-\frac{x}{r})}{1-\frac{A^2}{{n_0}^2}(1-\frac{x}{r})^2}dx$$

做变量代换$u = 1-\frac{x}{r}$，$dx = -rdu$

$$dy = -\frac{u}{\sqrt{\frac{{n_0}^2}{A^2}-u^2}}rdu$$

令$v=u^2$，$dv=2udu$

$$dy=-\frac{r}{2}\frac{1}{\sqrt{\frac{{n_0}^2}{A^2}-v}}dv$$

设光线入射点为$(x_0,y_0)$直接积分得

$$y-y_0=r\sqrt{\frac{{n_0}^2}{A^2}-(1-\frac{x}{r})^2}-r\sqrt{\frac{{n_0}^2}{A^2}-(1-\frac{x_0}{r})^2}$$

整理一下

$$y-y_0-r\sqrt{\frac{{n_0}^2}{A^2}-(1-\frac{x_0}{r})^2}=r\sqrt{\frac{{n_0}^2}{A^2}-(1-\frac{x}{r})^2}$$

两边平方，一项，结果为

$$(y-y_0-r\sqrt{\frac{{n_0}^2}{A^2}-(1-\frac{x_0}{r})^2})^2+(x-r)^2=r^2\frac{{n_0}^2}{A^2}$$

这正是一个圆

在离散的介质中，光路为一条条折线，而在折射率可以连续变化的介质中，光路可以是各种曲线

# 费马原理

费马原理由法国科学家皮埃尔·德·费马在1662年提出，其核心思想是：在所有可能的路径中，光传播的路径是光传播时间取极值的路径。最初，费马将其表述为“最短时间原理”，即光沿着所需时间最少的路径传播，但实际上仅仅要求极值而非极小值，极大值同样符合要求。

设光在介质中传播了$ds$的路程，光在该介质中的速度为$v$，时间为

$$dt=\frac{ds}{v}$$

考虑折射率的定义

$$n=\frac{c}{v}$$

因此

$$dt=\frac{1}{c}nds$$

定义光程L，满足

$$dL=nds$$

或者

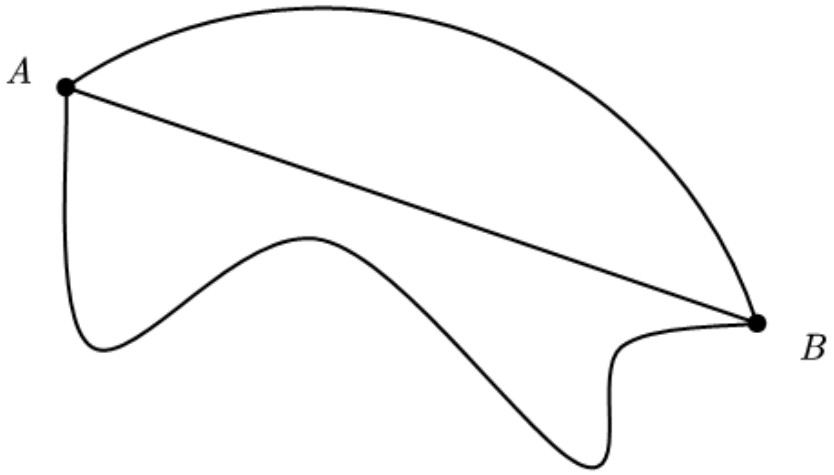
$$L=\int nds$$

由于真空光速是定值，因此

$$t \propto L$$

时间取极值和光程取极值是等价的，因此费马定律可等价表述为光程取极值

**费马原理推导光的直线传播** 考虑均匀介质中，光从A传播到B。

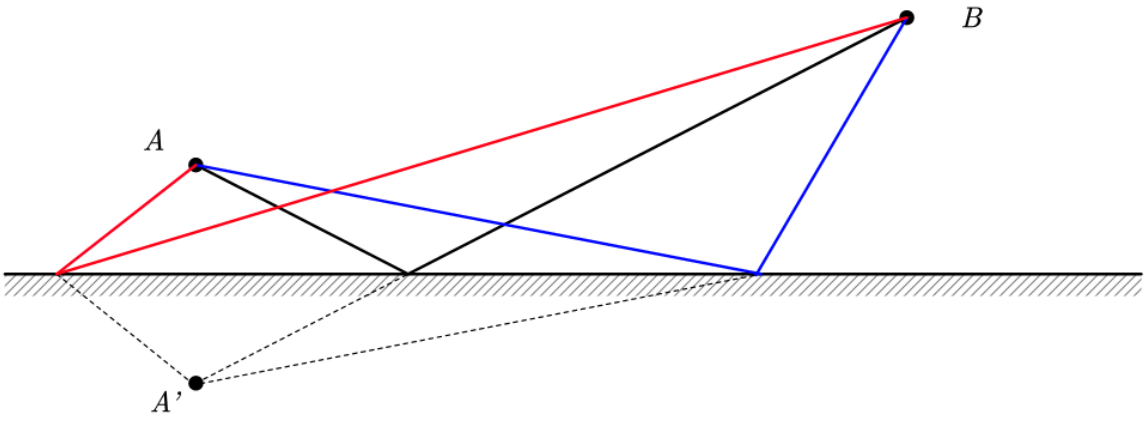



均匀介质中折射率处处相等，因此光程与路径长度直接成正比

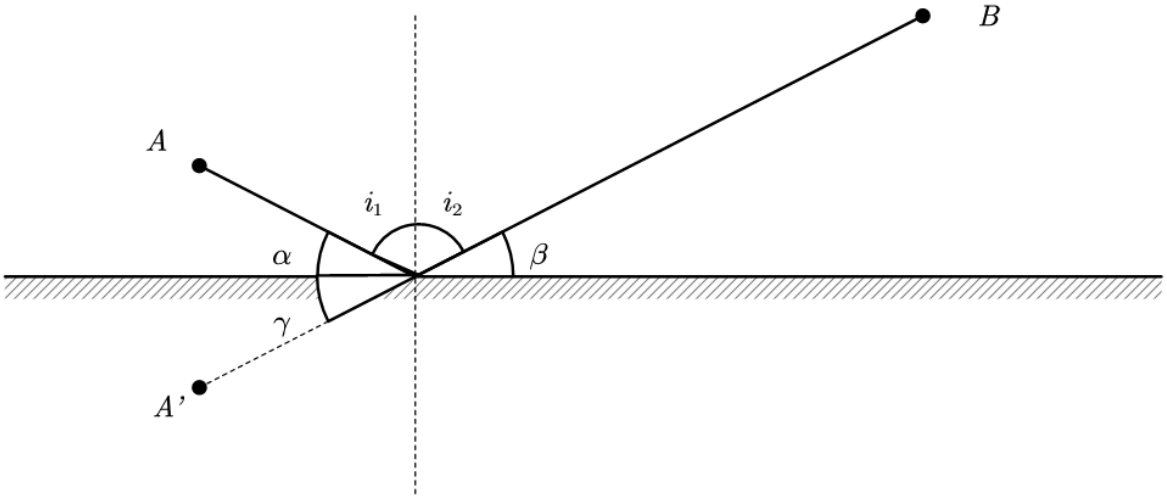
$$L = ns$$

两点之间线段最短（最大值不存在，因此不考虑极大值），因此光的路径为从A到B的直线

**费马原理推导光的反射** 先考虑二维平面内的情况



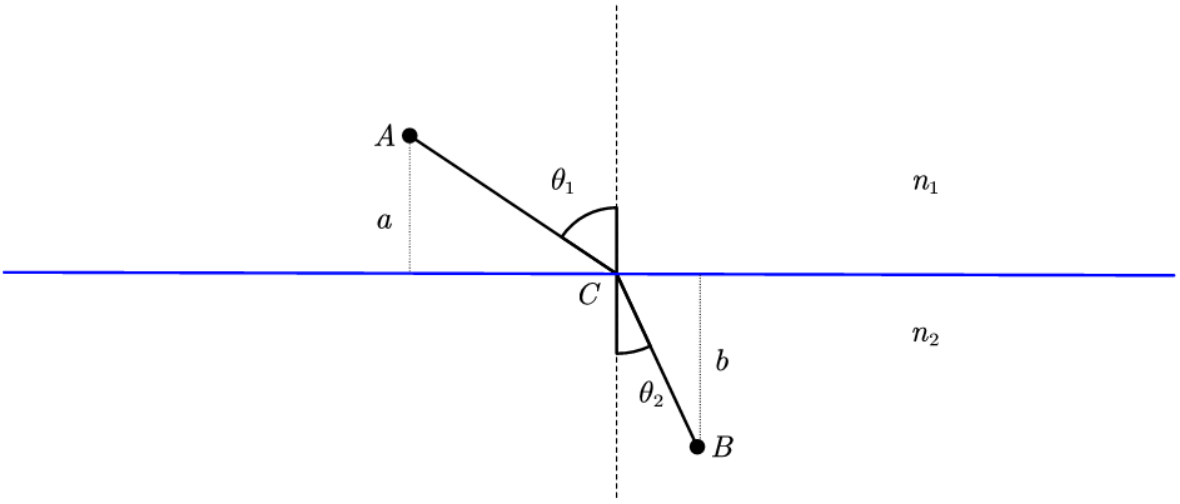

A点发出的光，在镜面上反射一次，到达B点。 由于折射率也为定值，同样等价为路程最短，再附加上必须在镜面上反射的要求，将这一过程分成两段：A点发出的光到镜面上的某点C，再从C点到达B点。这两段过程均属于直线传播的范畴，因此光路为直线。做A点关于镜面的对称点A‘，根据几何，AC=A'C，因此等价为A'C+CB最小，显然为A'至B的直线。




根据几何关系，$\alpha = \beta = \gamma$，因此入射角$i_1$=反射角$i_2$

拓展到三维情况，需要证明法线与入射光线和反射光线共面，即证反射点$C$在刚才研究的二维平面内。这是非常显然的，因为一旦反射点$C$移出这一平面，AC与CB均会变长，只有C在平面内才是极小值。

**费马原理证明折射定律** 同样先考虑二维的情况




A点发出的光，在介质分界面折射一次，达到B点。和反射同理，A到折射点C与折射点C到B均为直线。

沿着介质分界面建立一维坐标系，A点坐标为0，高度为$a$，B点坐标为$l$，高度为$b$ 光程满足

$$L = n_1 AC + n_2 BC = n_1 \frac{a}{\cos\theta_1} + n_2 \frac{b}{\cos\theta_2}$$

同时满足约束

$$a\tan\theta_1 + b\tan\theta_2 = l = 常数$$

将$\theta_1$和$\theta_2$视为两个变量，对两个式子分别微分，第一个式子满足光程极值，微分为0，即

$$a\frac{n_1\sin\theta_1}{\cos^2\theta_1}d\theta_1 + b\frac{n_2\sin\theta_2}{\cos^2\theta_2}d\theta_2 = 0$$

第二个式子恒为定值，微分也为0

$$a\frac{1}{\cos^2\theta_1}d\theta_1+b\frac{1}{\cos^2\theta_2}d\theta_2$$

这两个式子要同时成立，一个非常显然的解为

$$n_1\sin\theta_1=n_2\sin\theta_2$$

这正式折射定律 关于共面的分析参考反射

**费马原理证明光路可逆** 同样的光路，正向传播和反向传播的光程是相同的，因此一个取极值，另一个也取极值

# 对于费马原理的探讨

费马原理有一种先射箭后画靶的感觉——光还没传播呢，你凭什么先假定光从A传播到B。这种感觉是非常正确的，费马原理的根基实际上是量子力学的路径积分诠释，并非经典力学的东西。

电子的双缝干涉是验证电子波动性的经典实验，与光一样，电子表现出了波的干涉图样。”传统观念认为，电子要么经过左缝，要么经过右缝，费恩曼却向它提出了挑战。可能有人会想，那是事物活动的基本特性，向它挑战岂不是太傻了。……费恩曼宣布，每个到达荧屏的电子实际上穿过了两条缝，这听起来是很疯狂的，但接下来还有更狂更野的事情。费恩曼说，每一个电子，从源到荧屏上某一点，实际上同时经历了所有可能的路径，其中的几条画在图4.10中。电子以良好的次序通过左缝，同时也以良好的次序通过右缝；它可能朝着左缝去，却突然在空中调头走向右缝；它可能前后犹豫，最后通过一条缝，它还可能远征仙女座星系，然后又回来穿过一条缝到达荧屏。总之，它就这样什么路都可能经历——在费恩曼看来，电子要同时去“发现”联结起点和终点的每一条可能的路径。“（格林 《宇宙的琴弦》 第四章）

根据费曼的图景，在所有的路径中，每一种都可能发生，只不过概率大小不同，有的概率小，有的概率大。根据路径积分，某一条路径的作用量$S$（等价于光程L）对概率的贡献为

$$\text{贡献}\propto e^{i\frac{S}{\hbar}}$$

粒子由A到B的概率<B|A> 为

$$<B|A>=\int Ae^{i\frac{S}{\hbar}}\mathcal{D}\text{路径}$$

那么我们实际观测到的是什么呢？根据欧拉公式，

$$e^{ix}=\cos x+i\sin x$$

这并非指数函数的单调递增，而是像三角函数一样振荡，对于作用量$S$变化不为0的路径，由于$\hbar$极小，$\frac{S}{\hbar}$变化极大，在该路径附近不同路径的贡献正负抵消，概率很小，反之，在$S$取极值的路径附近，概率很大，形成了宏观能观测到的路径。、

费马原理告诉我们，光沿着光程取极值的路径传播。而费曼告诉我们，光沿着所有路径传播，只不过光程（作用量）取极值的路径概率大，能观测到。